

SEANCE 9 • PRATIQUE

Classification : arbre de decision

Predire un remboursement de credit, de facon interpretable

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi

Le cas pratique

- Une banque veut predire si un client remboursera (oui/non).
- A partir de son profil : revenu, anciennete, montant.
- Exigence : un modele explicable pour justifier la decision.



Classification binaire

On predit une categorie, et on doit pouvoir l'expliquer.

Comment l'arbre se construit

1

Choisir une question

La variable+seuil qui separe le mieux les classes.

2

Mesurer la purete

Indice de Gini ou entropie a chaque noeud.

3

Repeter

On divise jusqu'a un critere d'arret (feuilles).

Entraîner l'arbre

X = variables du profil ; y = rembourse (oui/non).

- **Séparer train/test** : ex. 75% / 25%.
- **Profondeur maximale** : hyperparamètre clé à régler.
- **Trop profond** : overfitting ; trop court : underfitting.

Lire la matrice de confusion

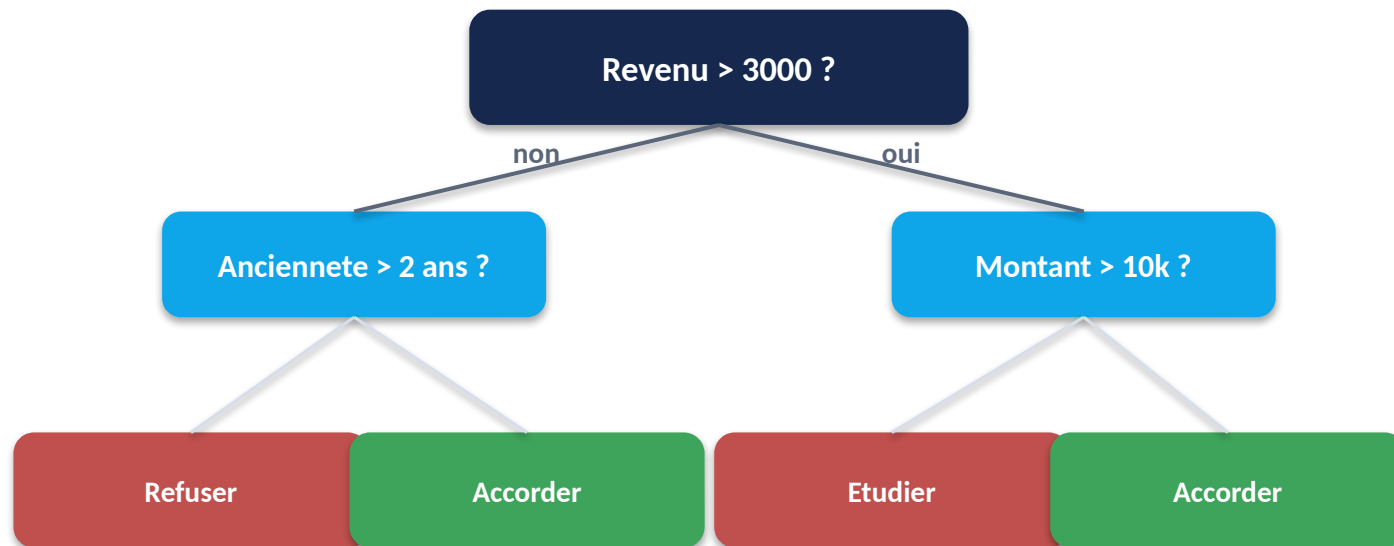
Bien predict

- Vrais positifs (rembourse OK)
- Vrais negatifs (defaut detecte)
- -> accuracy globale
- -> F-score

Erreurs

- Faux negatifs (defaut rate)
- Faux positifs (refus a tort)
- Rappel sur les defauts crucial
- Ajuster selon le risque

L'arbre se lit comme des regles



Decider a partir de l'arbre

L'arbre se lit directement comme des regles metier.

- **Regle 1** : revenu eleve + anciennete -> credit accorde.
- **Regle 2** : revenu eleve mais recent + petit montant -> sous conditions.
- **Atout** : transparence : decisions explicables (audit, RGPD).

TP - Arbre de decision

- 1 Préparer X (profil) et y (rembourse oui/non).
- 2 Séparer en train / test.
- 3 Entraîner un arbre avec une profondeur maximale.
- 4 Évaluer : matrice de confusion, précision, rappel.
- 5 Visualiser l'arbre et en déduire des règles d'octroi.

Objectif

Construire un classifieur performant ET explicable.

Classification : arbre de decision

- ✓ L'arbre choisit les questions qui separent le mieux (Gini/entropie).
- ✓ La profondeur regle l'equilibre sur/sous-apprentissage.
- ✓ On evalue avec la matrice de confusion et le rappel.
- ✓ Atout majeur : des decisions transparentes et justifiables.